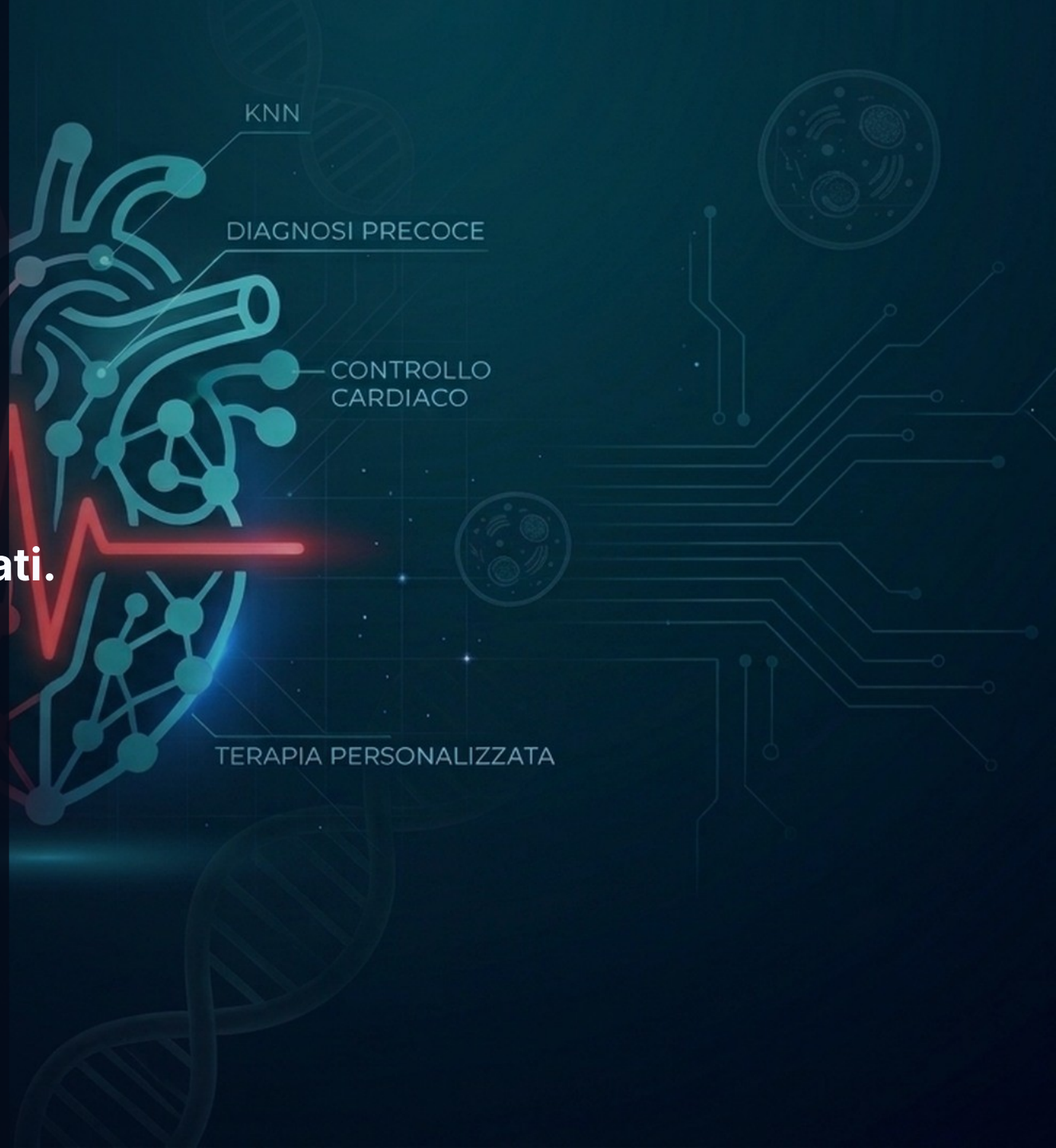
PROGETTO FINALE

HeartVision

Il rischio coronarico, letto attraverso i dati.

Dataset Framingham • Machine Learning • Previsioni

KNN | DECISION TREE | RANDOM FOREST



FUTUREVISION LABS

02 | # Perché HeartVision?

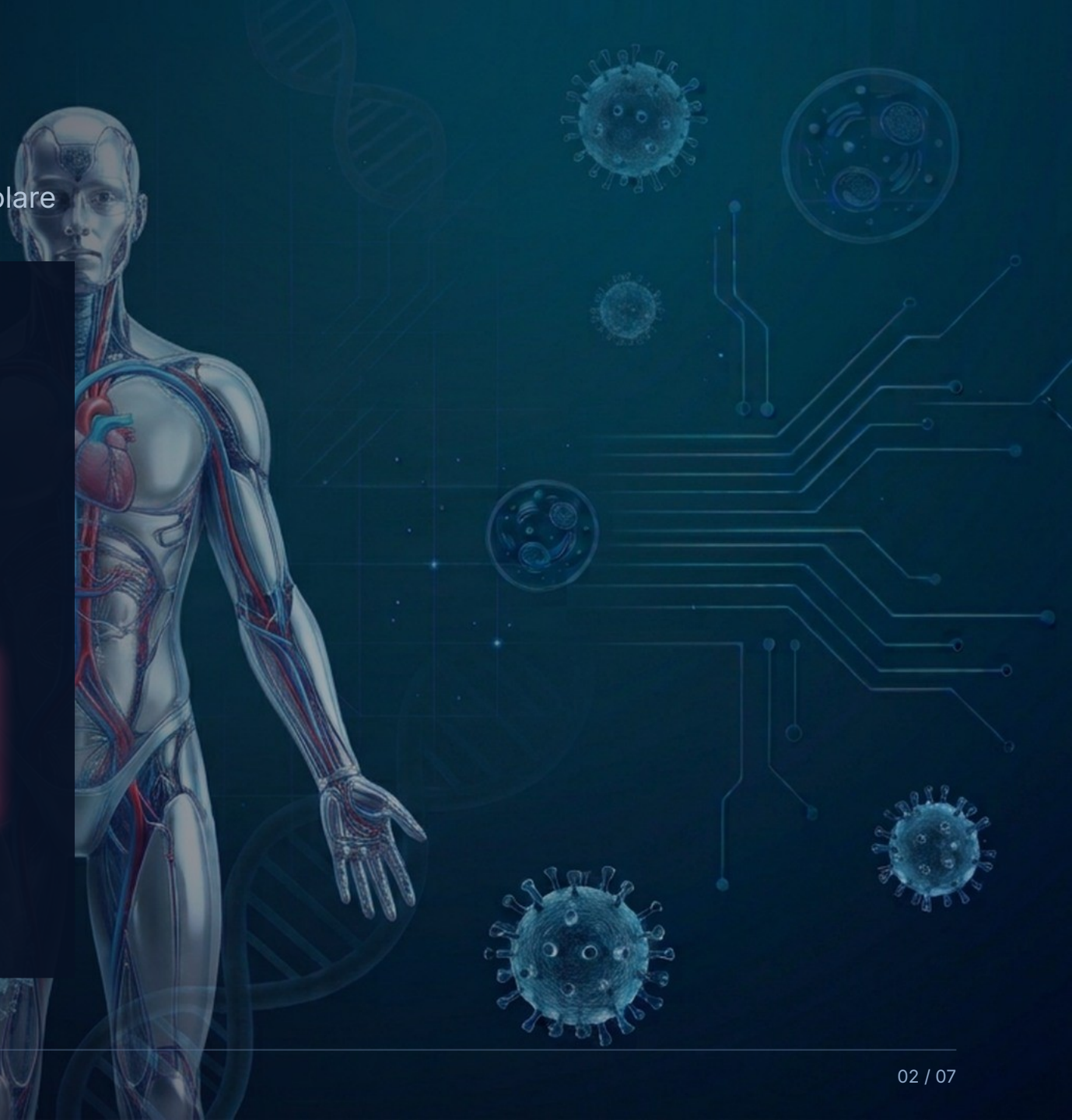
Dai dati alla comprensione del rischio cardiovascolare

Un problema complesso.

Molti fattori di rischio, difficili da leggere insieme.

LA NOSTRA IDEA

Un unico percorso: dati → modelli → stime.



03 | Come funziona

Quattro passaggi, un solo flusso di lavoro

01
Importa
CSV questionari

→

02
Pulisce
Dati coerenti

→

03
Confronta
3 algoritmi

→

04
Prevede
Rischio a 10 anni



04 | # Tre modelli a confronto

Scelta automatica basata sull'F1-score medio

KNN

0,175 F1

Decision Tree

0,135 F1

Random Forest

0,072 F1



MODELLO SELEZIONATO: KNN

Confronto con validazione incrociata stratificata a 5 fold.

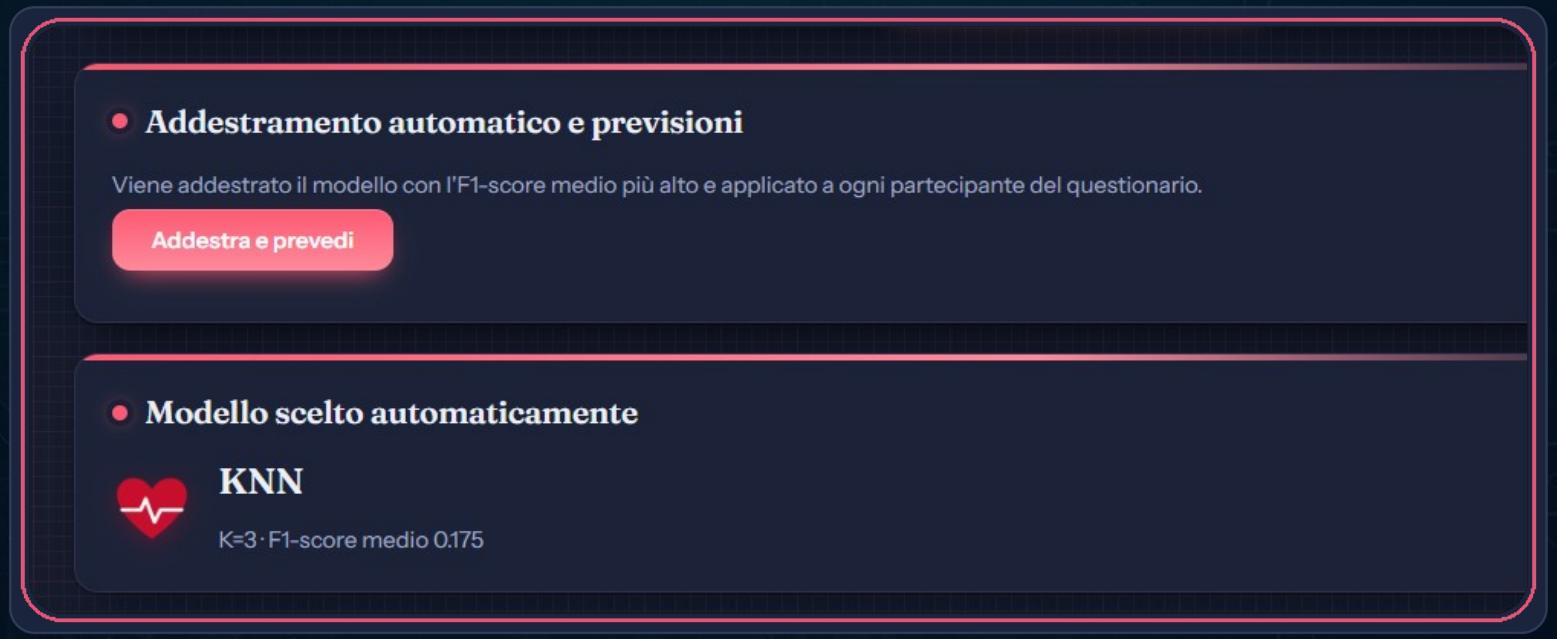
05 | # Dati in previsioni

Esempio di analisi del questionario

50
partecipanti

18
previsti in classe 1

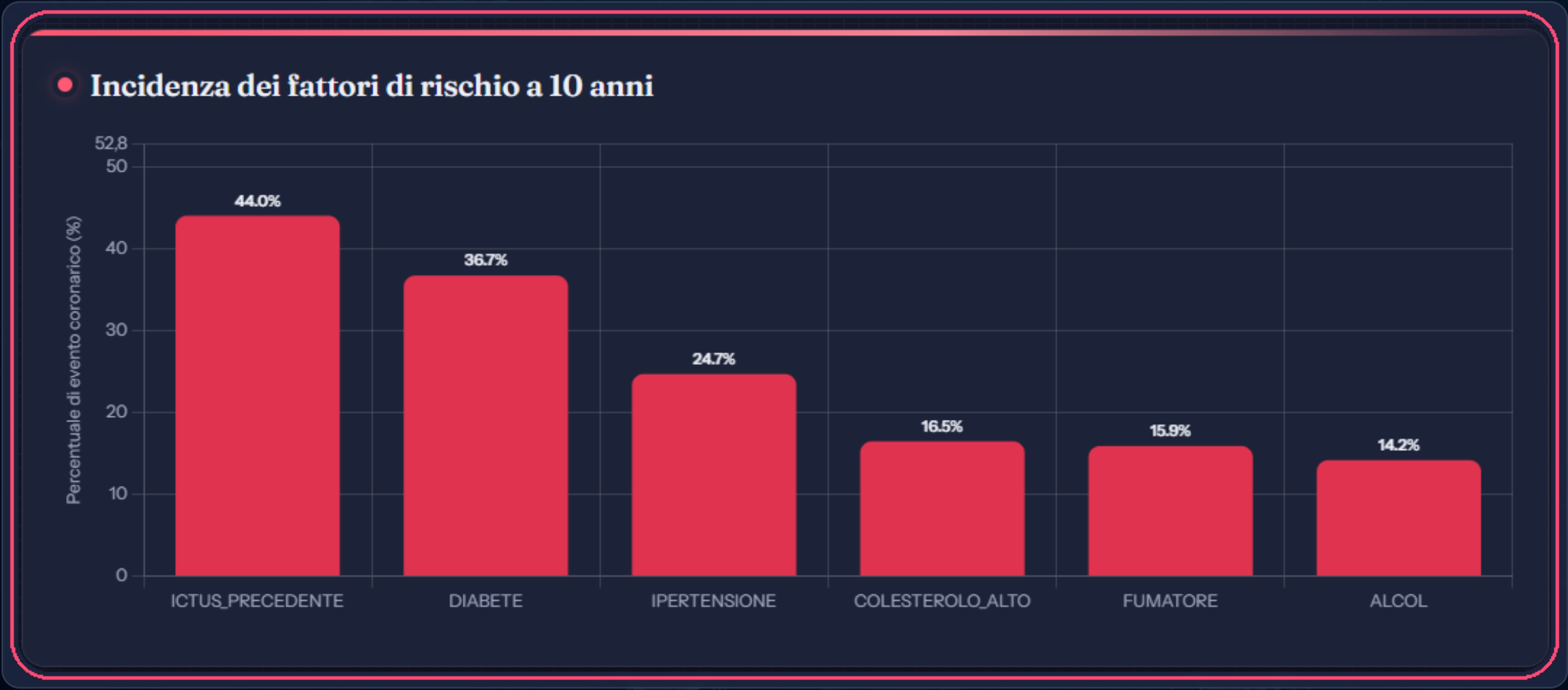
44,0%
probabilità media



Il modello migliore viene applicato alle risposte dei partecipanti.

06 | # I fattori di rischio

Incidenza osservata nel dataset storico

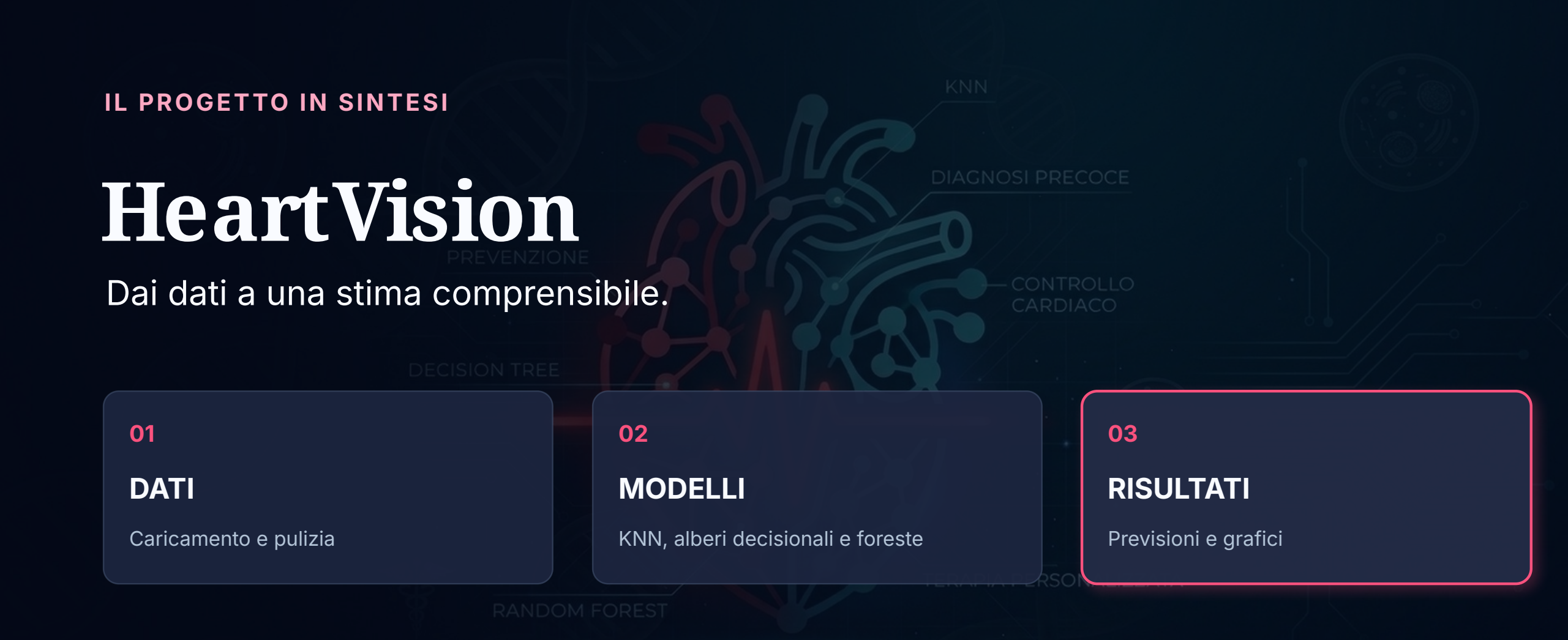


Il grafico descrive associazioni nei dati, non relazioni di causa-effetto.

IL PROGETTO IN SINTESI

HeartVision

Dai dati a una stima comprensibile.



01

DATI

Caricamento e pulizia

02

MODELLI

KNN, alberi decisionali e foreste

03

RISULTATI

Previsioni e grafici

FutureVision Labs

Strumento didattico: non sostituisce il parere medico.